写出一个一般的公式. 对于圆锥来说，求其侧面积则是一个新的问题，下面我们只讨论正棱锥和圆锥的表面积.

依据定义，正棱锥的每个侧面都是全等的等腰三角形，我们把这些等腰三角形底边上的高称为**棱锥的斜高**，记为 h'. 如果棱锥底面多边形的周长是 c，底面面积是 $S_{底}$，那么容易求得棱锥的侧面积和表面积分别是：

$$S_{正棱锥侧}=\frac{1}{2}ch',$$

$$S_{正棱锥表}=\frac{1}{2}ch'+S_{底}.$$

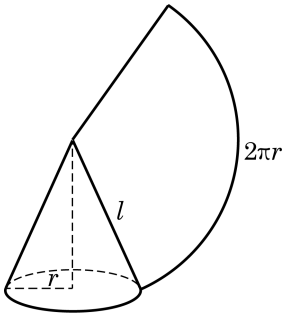


图 11-2-13

对于圆锥，我们可以采用求圆柱侧面积的方法，将其沿一条母线剪开，展开在一个平面内. 可以看到，圆锥侧面的平面展开图是一个以圆锥母线 l 为半径的扇形，扇形的弧长就等于圆锥底面的圆周长，如图 11-2-13 所示. 设圆锥的底面圆半径为 r，则扇形的中心角 $\theta=\frac{2\pi r}{l}$（弧度）. 由扇形的面积公式，可得

$$S_{圆锥侧}=\pi rl.$$

所以，圆锥的表面积公式为：

$$S_{圆锥表}=\pi rl+\pi r^2.$$

例 6 已知正三棱锥 $O-ABC$ 的底面边长为 2 cm，高为 1 cm. 求该三棱锥的表面积.

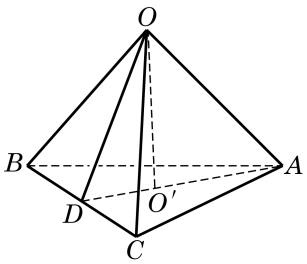


图 11-2-14

解 如图 11-2-14，因为底面三角形 ABC 是边长为 2 cm 的正三角形，所以计算可得底面面积 $S_{\triangle ABC}=\sqrt{3}\,(\mathrm{cm}^2)$.

设 O' 是正三角形 ABC 的中心. 由正三棱锥的性质可知，OO' 垂直于平面 ABC. 连接 AO'，并延长交 BC 于 D，连接 OD. 由三垂线定理，得 $OD\perp BC$. 计算可得 $AD=\sqrt{3}$，$O'D=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 又 $OO'=1$，正三棱锥的斜高 $OD=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，所以 $S_{侧}=\frac{1}{2}\times 6\times\frac{2\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}\,(\mathrm{cm}^2)$. 所以，$S_{表}=\sqrt{3}+2\sqrt{3}=3\sqrt{3}\,(\mathrm{cm}^2)$.